

Devoir Surveillé n°3

Exercice 1 : Automatismes

1. Calculer : $\frac{7}{10} - \frac{14}{15}$
2. Calculer : $0.8 \times 0.95 + 0.2 \times 0.7$

Exercice 2

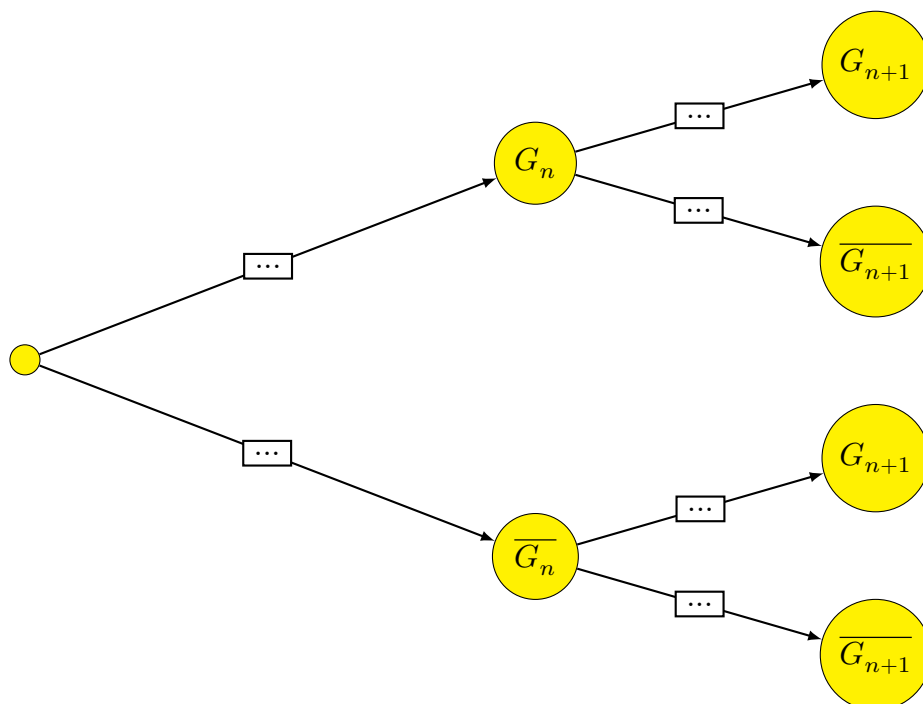
Un ferry effectue des rotations régulières entre Roscoff et le port de Brest. L'accès au quai est parfois rendu délicat par les courants et les vents.

On étudie la probabilité que le capitaine réussisse sa manœuvre d'accostage au n -ième essai. Pour tout entier naturel n non nul, on note G_n l'événement « La n -ième manœuvre d'accostage est un succès » et on note $p_n = P(G_n)$ sa probabilité.

On dispose des informations suivantes :

- La probabilité que le premier accostage soit un succès est $p_1 = 0,8$.
- S'il réussit une manœuvre, la probabilité qu'il réussisse la suivante est $0,95$.
- S'il échoue une manœuvre, la probabilité qu'il réussisse la suivante est $0,7$.

1. Calculer la probabilité de l'évènement G_2 . On pourra s'aider d'un arbre de probabilité.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation entre l'étape n et l'étape $n + 1$ en inscrivant les probabilités appropriées.



3. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, la probabilité p_{n+1} vérifie la relation de récurrence suivante : $p_{n+1} = 0,25p_n + 0,7$
4. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par $u_n = p_n - \frac{14}{15}$. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme u_1 .
5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n , puis l'expression de p_n en fonction de n .
6. Conjecturer la limite de la suite (p_n) et interpréter le résultat.

Exercice 3 :

Une boutique vend des articles de Noël provenant de trois fournisseurs A, B et C. 60% des articles proviennent du fournisseur A, 30% du fournisseur B et le reste du fournisseur C. La livraison du fournisseur A comporte 60% de boules et 40% de guirlandes alors que le fournisseur B fournit 50% de boules et 50% de guirlandes. Le fournisseur C livre 90% de boules et 10% de guirlandes. Le gérant de la boutique choisit un article de son magasin au hasard. On note :

A (respectivement B, C) l'événement «l'article provient du fournisseur A (respectivement B, C)» ;

G l'événement « l'article est une guirlande ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer la probabilité que l'article soit une boule provenant du fournisseur A.
3. Montrer que la probabilité que l'article soit une boule est 0,6.
4. Calculer la probabilité que l'article provienne du fournisseur A sachant que c'est une boule.
5. Les événements A et $\overline{G}$ sont-ils indépendants ? Justifier.
6. On choisit au hasard deux articles de la boutique.
On suppose que le nombre d'articles est suffisamment grand pour associer ce choix à un tirage avec remise.
On note la nature de l'article : une boule ou une guirlande.
 - (a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
 - (b) Calculer la probabilité d'avoir choisi deux boules.
 - (c) Calculer la probabilité d'avoir choisi une seule boule.